The axolotl: it regrows its legs and stays young for ever

Graded reading to learn Italian - levels A1-C1



The text is in Italian. Under each passage you will find the key words with their meaning and the questions: write your answers in the boxes.

A1 - A2 - B2

https://italianoconmartin.com/en/readings/the-axolotl-that-regrows-its-legs.html

Un animale che sorride sempre

Adverbs of frequency: sempre, spesso, a volte, mai

Questo è l’axolotl. Vive in Messico, nei canali di un lago vicino a Città del Messico. È lungo circa venticinque centimetri. Sembra un pesce, ma non è un pesce: è un anfibio, come la rana.

L’axolotl ha una faccia simpatica: la sua bocca sorride sempre. Sulla testa ha sei piccoli «rami» piumati: sono le branchie. Con le branchie respira sott’acqua.

Di solito le rane e le salamandre cambiano quando crescono: perdono le branchie ed escono dall’acqua. L’axolotl no. Non esce mai dall’acqua e non perde mai le branchie. Resta sempre come un bambino, per tutta la vita.

L’axolotl di solito mangia di notte: vermi, insetti e piccoli pesci. Di giorno spesso riposa sul fondo del lago.

Ma la cosa più incredibile è un’altra. A volte un axolotl perde una zampa. Per noi è un grande problema. Per lui no: la zampa ricresce! In poche settimane c’è una zampa nuova, perfetta, con le ossa e le dita. L’axolotl rifà anche la coda e perfino pezzi del cuore.

Oggi nel suo lago gli axolotl sono pochissimi, e raramente qualcuno li vede. Però vivono in tanti acquari e laboratori di tutto il mondo.

E tu? Sorridi sempre, come l’axolotl?

The structure of this text

• La sua bocca sorride sempre. → sempre (always) = 100%: it usually goes after the verb (sorride sempre)

• Non esce mai dall’acqua. → with mai (never) you need non before the verb: non esce mai

• Di giorno spesso riposa sul fondo del lago. → spesso (often), di solito (usually), a volte (sometimes), raramente (rarely): the scale between sempre and mai

Try it: complete with sempre, spesso, a volte or mai. Io bevo … il caffè la mattina. … vado al mare. Non mangio … la sera tardi.

Review: adverbs of frequency

Useful words

Italian	Meaning
l’anfibio	amphibian
le branchie	gills
respirare	to breathe
la zampa	leg, paw
ricrescere	to grow back

Questions

1. Dove vive l’axolotl? È un pesce?

Where does the axolotl live? Is it a fish?

2. Che cosa fa l’axolotl di solito di notte? E di giorno?

What does the axolotl usually do at night? And during the day?

3. Che cosa succede quando un axolotl perde una zampa?

What happens when an axolotl loses a leg?

4. E tu? Che cosa fai sempre la mattina? Che cosa non fai mai? Scrivi tre frasi con sempre, spesso e mai.

And you? What do you always do in the morning? What do you never do? Write three sentences with sempre, spesso and mai.

Il mistero della vasca di Parigi

Irregular past participles: rimasto, messo, perso, visto

Nel 1864 sono arrivati a Parigi, dal Messico, alcuni axolotl vivi. Sei sono rimasti al Museo di storia naturale, nel laboratorio dello zoologo Auguste Duméril. Duméril li ha messi in una vasca e li ha osservati con attenzione.

All'inizio del 1865 gli axolotl hanno fatto le uova, e dalle uova sono nati tanti piccoli. Fin qui niente di strano. Ma alla fine dell'anno Duméril ha visto una cosa incredibile: alcuni giovani axolotl hanno perso le branchie, hanno cambiato colore e forma e sono usciti dall'acqua.

Duméril non ha creduto ai suoi occhi. Quegli animali sembravano un'altra specie: una salamandra di terra. Gli scienziati conoscevano già quella salamandra, ma per loro era un animale diverso, con un altro nome. Invece era lo stesso animale: un axolotl diventato adulto!

Che cosa è successo nella vasca di Duméril? Molti anni dopo gli scienziati hanno scoperto la risposta. L'axolotl di solito resta «bambino» per tutta la vita, ma dentro di sé ha ancora le istruzioni per crescere. Nel 1920 il biologo inglese Julian Huxley ha dato agli axolotl un ormone, quello della tiroide, e in poche settimane gli animali hanno perso le branchie e hanno preso la forma di una salamandra.

Ma non è una buona idea: un axolotl trasformato spesso si ammala e vive meno. Per questo chi ha un axolotl in casa non deve mai provare a «farlo crescere». Lui sta bene così: piccolo, in acqua, con il suo sorriso.

The structure of this text

• Sei sono rimasti al Museo di storia naturale. → rimanere → rimasto (to stay), with essere: the participle agrees (sono rimasti)

• Duméril li ha messi in una vasca. → mettere → messo (to put); with li in front, the participle agrees: li ha messi

• Alcuni giovani axolotl hanno perso le branchie. → perdere → perso (to lose), like vedere → visto, fare → fatto, scoprire → scoperto, succedere → successo, prendere → preso

Try it: write the passato prossimo. Ieri io (vedere) … un axolotl all'acquario. Mia sorella (rimanere) … a casa. Noi (fare) … tante foto!

Review: irregular past participles

Useful words

Italian	Meaning
lo zoologo	zoologist
la vasca	tank
la salamandra	salamander
l'ormone	hormone
trasformato	transformed

Questions

1. Dove sono arrivati gli axolotl nel 1864? Chi li ha studiati?

Where did the axolotls arrive in 1864? Who studied them?

2. Che cosa hanno fatto alcuni giovani axolotl alla fine del 1865?

What did some young axolotls do at the end of 1865?

3. Perché per gli scienziati è stata una grande sorpresa?

Why was it a big surprise for scientists?

4. E tu? Che cosa hai visto o fatto di strano la settimana scorsa? Scrivi tre frasi con participi irregolari (ho visto, ho fatto, ho preso...).

And you? What strange thing did you see or do last week? Write three sentences with irregular participles (ho visto, ho fatto, ho preso...).

Il segreto delle zampe nuove

The present subjunctive: sperano che, sembra che, benché

Se un essere umano perde un dito, il corpo chiude la ferita con una cicatrice, e la storia finisce lì. Se un axolotl perde una zampa, invece, la storia comincia. In poche ore la ferita si copre di un sottile strato di pelle; sotto, le cellule vicine sembrano «dimenticare» che cosa erano e formano un piccolo bottone, il blastema. Da quel bottone, in qualche settimana, cresce una zampa nuova, con ossa, muscoli, nervi e dita al posto giusto.

L'axolotl non si ferma alle zampe: può rifare la coda, il midollo spinale, parti del cuore, del cervello e degli occhi, e quasi sempre senza cicatrici. Non stupisce che i laboratori di mezzo mondo ne allevino migliaia, né che molti ricercatori sperino che un giorno ci insegni a guarire meglio.

Non è un lavoro semplice. Nel 2018 un gruppo di ricercatori europei ha finalmente letto il suo genoma: è circa dieci volte più lungo del nostro, uno dei più grandi mai letti. Sembra che il segreto non stia in geni che noi non abbiamo, ma nel modo in cui l'axolotl usa geni molto simili ai nostri. Perciò è possibile che, studiando lui, si scopra come risvegliare capacità che anche il nostro corpo possiede in piccolo: nei bambini molto piccoli, per esempio, la punta di un dito tagliata può ricrescere.

C'è però un paradosso. Benché nei laboratori e negli acquari di casa ci siano milioni di axolotl, in natura l'animale è quasi scomparso. Vive soltanto nei canali di Xochimilco, quello che resta del grande lago su cui sorgeva l'antica Tenochtitlan, oggi Città del Messico. Nel 1998 i biologi ne contavano circa 6.000 per chilometro quadrato; nel 2014 ne hanno trovati appena 35.

Le cause sono note: l'acqua inquinata, le case che crescono intorno ai canali e i pesci arrivati da fuori, come carpe e tilapie, che mangiano le uova e i piccoli. Per questo il biologo messicano Luis Zambrano e i suoi colleghi lavorano con i contadini delle chinampas, piccole isole coltivate costruite a mano secoli fa, perché alcuni canali tornino puliti e diventino un rifugio. Bisogna che l'acqua sia filtrata e che i pesci estranei restino fuori: solo così gli axolotl possono tornare.

Intanto l'axolotl è diventato una star: compare nei videogiochi, nei peluche e dal 2021 perfino sulla banconota messicana da 50 pesos. Eppure non è detto che la fama basti a salvarlo. È probabile che molte delle persone che lo trovano simpatico non sappiano nemmeno che, nel suo lago, sta scomparendo, e che pensino che un animale così diffuso negli acquari non possa essere in pericolo.

Non basta che l'axolotl sopravviva in una vasca di laboratorio. Perché la sua storia continui davvero, è necessario che resti vivo anche a casa sua. Sarebbe un peccato perdere, proprio nel suo lago, l'animale che potrebbe insegnarci a ricostruire un corpo.

The structure of this text

• Molti ricercatori sperano che un giorno ci insegni a guarire meglio. → verbs of hope, wish and opinion (sperare, volere, pensare) + che + subjunctive

• Sembra che il segreto non stia in geni che noi non abbiamo. → impersonal expressions (sembra, è possibile, bisogna, è necessario, non basta) + che + subjunctive

• Benché nei laboratori e negli acquari di casa ci siano milioni di axolotl, in natura l'animale è quasi scomparso. → some conjunctions always take the subjunctive: benché (although), perché (= so that), prima che, a meno che

Try it: write the verb in the present subjunctive. Spero che gli axolotl (tornare) … nei canali. Bisogna che l'acqua (essere) … pulita. Credo che anche tu (potere) … aiutare.

Review: the congiuntivo presente

Useful words

Italian	Meaning
la cicatrice	scar
la ferita	wound
il genoma	genome
il canale	canal
inquinato	polluted

Questions

1. Che cosa succede, passo dopo passo, quando un axolotl perde una zampa?

2. Perché i ricercatori sperano che l’axolotl li aiuti? Che cosa hanno scoperto nel 2018?

3. Qual è il paradosso dell’axolotl? Che cosa bisogna fare perché torni nei canali di Xochimilco?

4. E tu? Quale animale o luogo del tuo paese vorresti proteggere? Scrivi che cosa speri che succeda e che cosa bisogna che facciamo, con il congiuntivo.

Sources used

A. Duméril, note all’Académie des sciences di Parigi, 1865–1866 — gli axolotl nati al Muséum national d’Histoire naturelle e i primi che si sono trasformati in salamandre.

J. S. Huxley, «Metamorphosis of axolotl caused by thyroid-feeding» (https://doi.org/10.1038/104435b0), Nature 104, 1920.

E. M. Tanaka, «The molecular and cellular choreography of appendage regeneration» (https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.05.038), Cell 165, 2016 — il blastema e la rigenerazione degli arti.

S. Nowoshilow e altri, «The axolotl genome and the evolution of key tissue formation regulators» (https://doi.org/10.1038/nature25458), Nature 554, 2018.

C. M. Illingworth, «Trapped fingers and amputated finger tips in children» (https://doi.org/10.1016/s0022-3468(74)80220-4), Journal of Pediatric Surgery 9, 1974 — la punta del dito che ricresce nei bambini piccoli.

Banco de México, «Billete de 50 pesos de la familia G» (https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/billete-50-pesos-familia-g.html), in circolazione dal 2021, con l’axolotl e i canali di Xochimilco.

V. Contreras, E. Martínez-Meyer, E. Valiente, L. Zambrano, «Recent decline and potential distribution in the last remnant area of the microendemic Mexican axolotl (Ambystoma mexicanum)» (https://doi.org/10.1016/j.biocon.2009.07.008), Biological Conservation 142, 2009; IUCN Red List, «Ambystoma mexicanum» (https://www.iucnredlist.org/species/1095/53947343) (in pericolo critico) — il crollo nei canali di Xochimilco e il censimento del 2014.

1:1 Italian lessons



Martin

science, technology and etymology

Book on WhatsApp



Licia

art, patience and grammar

Book on WhatsApp

italianoconmartin.com - free readings, grammar and vocabulary